

Trabajo Práctico Integrador – Organización Empresarial

Alumnos

Facundo Mangioni, Thiago Contrera Falabella

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

19 de junio de 2026

Tabla de contenido**Contenido**

Introducción	3
Registros de consultas con ChatGPT	3
Registros de consultas con Gemini	7

Herramientas de IA usadas:

Se usó Chat GPT y Gemini para consultar dudas técnicas y algunos de los conceptos aplicados. Fue un asistente a la hora de pensar la lógica del flujo del proceso. También se usó para recopilar ejemplos de modelos BPMN para usar de referencia.

También hay que reconocer la habilidad para dar devoluciones sobre el trabajo en proceso, dando correcciones y explicaciones sobre lo realizado, de manera que se eviten errores de aplicación de conceptos.

Las respuestas generadas por las herramientas no fueron incorporadas directamente al trabajo. Cada sugerencia fue analizada, adaptada y validada antes de ser utilizada, verificando su coherencia con los contenidos de la materia.

Registros de consultas con ChatGPT**Modelado BPMN****1. Eventos (Events) ○**

Representan algo que sucede durante el proceso.

Evento de Inicio (círculo simple)

Indica dónde comienza el proceso.

Ejemplo:

Un empleado decide solicitar vacaciones.

Evento Intermedio (círculo doble)

Representa un evento que ocurre mientras el proceso está en ejecución.

Ejemplo:

El supervisor recibe una notificación para revisar la solicitud.

Evento de Fin (círculo grueso)

3. Subprocesos (Subprocess)

Agrupar varias tareas dentro de una sola actividad.

Ejemplo:

"Validar solicitud"

Dentro puede contener:

- Verificar legajo.
- Consultar saldo.
- Validar fechas.

4. Compuertas (Gateway)

Representan decisiones o bifurcaciones del proceso.

Compuerta Exclusiva (XOR)

Solo puede seguir un camino.

Ejemplo:

¿Tiene saldo suficiente?

- Sí → continúa.
- No → rechazar solicitud.

Diseño del flujo del chatbot

Flujo principal

Inicio



↓

Solicitar legajo

↓

Validar legajo

↓

Buscar empleado

```
↓

Solicitar cantidad de días

↓

Solicitar fecha inicio

↓

Solicitar fecha fin

↓

Verificar saldo

↓

¿Tiene saldo?

├─ No
│   ↓
│   Comunicar rechazo
│   ↓
│   Fin
│
└─ Sí
    ↓
    Escalar al supervisor
    ↓
    ¿Aprueba?
    |
    ├─ No
    │   ↓
    │   Comunicar rechazo
    │   ↓
    │   Fin
    │
    └─ Sí
        ↓
        Registrar vacaciones
        ↓
        Actualizar saldo
        ↓
        Comunicar aprobación
        ↓
        Fin
```

Diseño de la máquina de estados

Estados del chatbot

Ya que el TP habla de máquina de estados, yo manejaría una variable.

```
estado = "Chat iniciado"
```

Después:

```
Chat iniciado
```

```
↓
```

```
Empleado validado
```

```
↓
```

```
Validando solicitud
```

```
↓
```

```
Esperando supervisor
```

```
↓
```

```
Solicitud aprobada
```

O

```
Solicitud rechazada
```

y finalmente

```
Chat finalizado
```

Eso ayuda muchísimo para depurar errores.

Registros de consultas con Gemini

Elaboración manual de usuario

1. Requisitos Previos (Suposiciones)

Antes de interactuar con el bot, el usuario necesita saber qué necesita. Podemos suponer que:

- El usuario debe estar registrado en la base de datos de la empresa con su número de legajo o mail corporativo.
- Debe tener acceso a la plataforma donde corre el bot (ej. Telegram, WhatsApp Web, o una interfaz simulada en consola/web).

2. Guía de Inicio Paso a Paso (El "Camino Feliz")

Acá describimos la interacción ideal. Podés estructurarlo con capturas de pantalla simuladas o flujos de diálogo:

- **Paso 1: Inicialización:** Cómo se despierta al bot (ej. enviar un mensaje que diga `/start`, `Hola` o seleccionar la opción "Iniciar Solicitud de Vacaciones").
- **Paso 2: Autenticación:** El bot le va a pedir su Legajo. *Idea/Suposición:* Explicar qué pasa si el legajo es correcto (el bot te saluda por tu nombre y te dice cuántos días tenés disponibles).
- **Paso 3: Carga de Datos:** Cómo ingresar las fechas. Es buena idea aclarar el formato (ej. `AAAA-MM-DD` o `DD/MM/AAAA`) y que el bot pedirá la fecha de inicio y la cantidad de días.
- **Paso 4: Confirmación:** El bot muestra un resumen de la solicitud y pide confirmación (Botones `Sí / No` o respondiendo `1` o `2`).

3. Gestión de Excepciones (El "Camino Infeliz" - ¡Esto les encanta a los profesores!)

Como las consignas piden explícitamente resiliencia y manejo de errores, el manual debe explicarle al usuario qué hacer si se equivoca:

- **Error de formato de fecha:** Qué pasa si el usuario escribe "el próximo lunes" en vez de una fecha válida. Explicar cómo el bot le va a advertir y pedir que lo ingrese de nuevo.
- **Días insuficientes:** Si el empleado pide 15 días pero solo le quedan 10, el manual debe indicar que el bot rechazará la operación automáticamente y mostrará el saldo actual.
- **Cancelación del proceso:** Explicar si existe un comando (ej. `/cancelar` o escribir `Salir`) para abortar la solicitud en cualquier momento y volver al menú principal.

4. Estados de la Solicitud y Notificaciones

Dado que el proceso involucra a un supervisor (según el BPMN que armamos), el usuario no recibe la aprobación inmediata. Está bueno poner una sección que explique:

- **Fase de Espera:** Una vez confirmada la solicitud por el bot, esta queda en estado "Pendiente de Aprobación".
- **Notificación Final:** Explicar cómo se le avisará al usuario la resolución del supervisor (ej. *"El chatbot te enviará un mensaje automático indicando si fue Aprobada o Rechazada"*).

¿Cómo lo ves para empezar a redactarlo? Si querés, podemos elegir una de estas secciones (por ejemplo, el paso a paso del flujo o el manejo de errores) y la armamos en borrador simulando las respuestas que daría tu bot.

Desarrollo del análisis sistémico

2.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA

- **Entradas (Inputs):**
 - *Datos del Empleado:* Número de legajo, cantidad de días solicitados, fecha de inicio y fecha de fin. [PDF](#)
 - *Datos de Control:* Decisión de aprobación/rechazo por parte del supervisor. [PDF](#)
 - *Suposición para el modelo final:* Se podría agregar el correo electrónico corporativo para enviar un respaldo formal de la solicitud por fuera del chat.
- **Procesos (Throughput):**
 - Autenticación y consulta en la base de datos dinámica (`.csv`). [PDF](#)
 - Validación lógica de negocio (Cálculo matemático: $Saldo \geq Días\ Solicitados$). [PDF](#)
 - Control sintáctico de formatos (Regex para fechas `DD/MM`). [PDF](#)
 - Enrutamiento de la notificación al rol supervisor. [PDF](#)
- **Salidas (Outputs):**
 - Mensajes de confirmación o rechazo interactivos al usuario. [PDF](#)
 - Actualización del archivo persistente de solicitudes (`solicitudes.csv`). [PDF](#)
 - Actualización del saldo remanente del empleado. [PDF](#)
- **Retroalimentación (Feedback):**
 - El sistema opera con la técnica de *bucle cerrado inmediato*: si el usuario introduce un dato erróneo (camino infeliz), el bot frena la máquina de estados, emite un mensaje correctivo y vuelve a solicitar la entrada. Esto evita que basura entre al proceso de negocio (GIGO - *Garbage In, Garbage Out*). [PDF](#)

2.2. LÍMITE Y AMBIENTE DEL SISTEMA

- **Dentro del Sistema (Frontera):** El motor lógico de la aplicación en Python, la máquina de estados que maneja la memoria de la conversación, y los archivos de persistencia local. [PDF](#)
- **Ambiente (Entorno externo):**
 - El Empleado y el Supervisor (actores humanos externos que proveen estímulos al sistema). [PDF](#)
 - La plataforma de mensajería (WhatsApp/Telegram), la cual actúa meramente como un canal de comunicación o interfaz de transporte de datos. [PDF](#)
 - *Idea de mejora:* Suponemos que el sistema de gestión de legajos general de la empresa está fuera de nuestro alcance; nuestro bot solo lee una réplica de los datos autorizados en formato plano. [PDF](#)

2.3. CLASIFICACIÓN PROPUESTA

El sistema se define provisionalmente como un **sistema abierto** (intercambia información constante con su ambiente) y un **sistema administrativo/de soporte** (automatiza una tarea operativa para aliviar la carga de Recursos Humanos). [PDF](#)

Diccionario de datos**4.1. ENTIDADES PERSISTENTES (Modelado de Archivos .csv)****Entidad:** Empleados (Archivo: empleados.csv)

Representa el maestro de personal habilitado para utilizar el sistema y su saldo de días.

Campo / Variable	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones / Validaciones
legajo	Entero (int)	Identificador único y clave primaria del empleado.	Requerido. De 4 dígitos (ej. 1001).
nombre_apellido	Cadena (string)	Nombre completo del trabajador.	Texto alfabético.
dias_disponibles	Entero (int)	Cantidad de días de vacaciones acumulados que le quedan al empleado.	Mayor o igual a 0. Se descuenta al aprobarse una solicitud.

Entidad: Solicitudes (Archivo: solicitudes.csv)

Registra el histórico de transacciones procesadas y el resultado de la decisión del supervisor.

Campo / Variable	Tipo de Dato	Descripción	Restricciones Validaciones
id_solicitud	Entero (int)	Autoincremental. Clave primaria de la solicitud.	Único por transacción
legajo_emp	Entero (int)	Clave foránea que conecta con la entidad Empleados .	Debe existir previamente en la entidad empleados .
cant_dias	Entero (int)	Cantidad de días solicitados por el usuario.	Debe ser menor o igual a dias_disponibles
fecha_inicio	Cadena (string)	Fecha de inicio del período vacacional.	Formato estandarizado DD/MM/AAAA
estado	Cadena (string)	Estado del ciclo de vida de la solicitud.	Valores admitidos: PENDIENTE , APROBADA , RECHAZADA .